

国电南瑞(600406)

电气自动化设备/电气设备

发布时间: 2021-12-09

证券研究报告 / 公司深度报告

增持

首次覆盖

迎接智能电网浪潮，发力网外新方向

报告摘要:

业务覆盖发输变配，受益电网投资结构性景气。随着新能源大比例接入电网，对电网的安全稳定性及新能源消纳比例提出了更高要求。“十四五”期间国网计划投入 3500 亿美元，南网规划投资 6700 亿用于新型电力系统建设。预计“十四五”期间在输电端特高压、调峰调频领域抽水蓄能、电网信息化数字化改造、智能配电网领域电网投资将呈现结构性景气。公司是电网二次设备和信息化领军企业，拥有四大业务板块：电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保，业务基本覆盖从发电到用电全产业链，将受益于电网“十四五”期间新型电力系统建设在以上领域投资的爆发增长。

凭借雄厚研发实力，布局新型电力电子核心零部件和储能，十四五期间迎高速发展。南瑞集团 2007 年起开始研发新型电力电子核心零部件 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)，并于 2021 年成功打造部分高压、中压系列自主 IGBT 产品用于风电变流器和柔性直流换流阀，成功实现高电压 IGBT 的国产替代；同时应用于储能变流器，布局抽水蓄能二次侧成套系统，电化学储能电池管理系统等。国家能源局提出“十四五”期间抽水蓄能开工 1.8 亿千瓦，到 2025 年投产 6200 万千瓦目标，随着电网对调峰调频的需求增加，十四五期间抽水蓄能电站将迎高速发展。

多点突破，同源技术向轨交工控自动化拓展。国家“十四五”规划提出加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，轨道交通保持高景气度，轨道交通投资稳中有增。公司将电网自动化的同源技术拓展至轨道交通自动化及工控自动化等领域，2020 年已中标多条城市轨道交通项目，在轨交综合监控系统领域中标份额位列前三，未来轨交工控自动化等网外业务将为公司贡献新增长点。

盈利预测：新型电力系统建设带来结构性增长，网外拓展贡献增量，预计 2021-2023 年归母净利润分别为 60.16/71.65/81.56 亿元，对应 PE 为 39.58/33.23/29.19 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：电网投资不及预期；电网外业务拓展不及预期；IGBT 产业化进程不及预期；业绩预测和估值判断不达预期

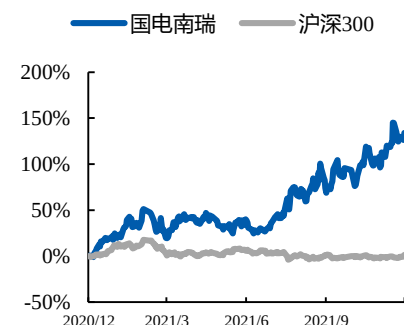
财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	32,424	38,502	44,410	51,653	57,170
(+/-)%	13.61%	18.75%	15.34%	16.31%	10.68%
归属母公司净利润	4,343	4,852	6,016	7,165	8,156
(+/-)%	4.35%	11.71%	24.00%	19.09%	13.84%
每股收益 (元)	0.94	1.06	1.08	1.29	1.47
市盈率	22.53	25.07	39.58	33.23	29.19
市净率	3.21	3.60	6.30	5.65	5.06
净资产收益率(%)	14.23%	14.21%	15.93%	17.01%	17.32%
股息收益率(%)	0.68%	0.98%	1.01%	1.18%	1.34%
总股本 (百万股)	4,622	4,622	5,545	5,545	5,545

股票数据

2021/12/08

6 个月目标价 (元)	46.2
收盘价 (元)	42.93
12 个月股价区间 (元)	22.09-45.00
总市值 (百万元)	238,065.61
总股本 (百万股)	5,545
A 股 (百万股)	5,545
B 股/H 股 (百万股)	0/0
日均成交量 (百万股)	28

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	14%	35%	131%
相对收益	11%	34%	131%

相关报告

《风电步入发展新周期，优秀塔筒企业扬帆起航》

--20211001

《分时电价机制完善，用户侧储能空间打开》

--20210730

《储能系列报告之三：氢储能潜力巨大，产业化尚需时日》

--20210728

证券分析师：董佳敏

执业证书编号：S0550516050002
(021) 20361230 djm@nesc.cn

研究助理：周颖

执业证书编号：S0550521100002
19801271353 zhouying1@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1.	电网核心标的，支撑电力系统改造	5
1.1.	脱胎于国家电网，全产业链布局	5
1.2.	网内网外齐发力，研发驱动提质增效双管齐下	6
2.	巩固基本盘，乘电网投资结构性景气东风	9
2.1.	公司业务覆盖发输变配，受益电网投资结构性景气	9
2.1.1.	配电自动化“十四五”期间井喷	9
2.1.2.	用电自动化升级补缺	12
2.1.3.	新一代调度系统迎来更换周期	16
2.1.4.	变电自动化中低压扩容	17
2.2.	加快电网数字化转型，泛在电力物联网深化应用	20
2.3.	大比例新能源接入，特高压输电持续景气	23
3.	凭借雄厚研发实力，IGBT 和储能业务迎高速发展	25
3.1.	柔性直流换流阀关键零部件 IGBT 达到国际领先水平	26
3.2.	IGBT 广泛应用于发电侧光伏逆变器和风电变流器	28
3.3.	布局储能，支撑电力系统调峰调频	28
4.	多点突破，同源技术向轨交工控自动化拓展	29
5.	盈利预测	31
6.	风险提示	31

图目录

图 1: 公司股权变迁	5
图 2: 公司主营业务构成 (2020)	6
图 3: 公司主营业务及全资/控股子公司	6
图 4: 公司营收/净利润增速	7
图 5: 电网投资额	7
图 6: 电网及网外营收/增速	8
图 7: 公司在手/新增订单	8
图 8: 公司/可比公司毛利率	8
图 9: 公司期间费用率	8
图 10: 公司员工专业构成人数 (2020)	9
图 11: 公司/可比公司应收账款周转率	9
图 12: 我国电力工程投资分布	10
图 13: 我国配电自动化覆盖率	10
图 14: 配电自动化系统示意图	11
图 15: 配网招标额占比	11

图 16: 公司 2021 在融合终端招标中市占率.....	11
图 17: 国网电能表招标量 (万只)	12
图 18: 新一代电能表技术确定周期.....	13
图 19: 新一代电能表功能示意图.....	13
图 20: 新能源车保有量和车桩保有量.....	15
图 21: 运营商充电桩保有量占比.....	15
图 22: 国家电网充电桩招标市占率.....	15
图 23: 新一代调度系统示意图.....	17
图 24: 全国累计新增 220kv 以上变电设备容量 (万千伏安)	18
图 25: 国家电网 2020-2021 前五次变电设备招标情况	18
图 26: 公司在变电保护类招标中占比 (2021 前五次)	19
图 27: 公司在变电监控类招标中占比 (2021 前五次)	19
图 28: 电力信息化投资规模.....	21
图 29: 公司电力自动化信息通信业务示意图.....	21
图 30: 信息化服务类中标份额 (2020)	22
图 31: 信息化硬件类中标份额 (2020)	22
图 32: 数字化服务类中标份额 (2021 前两次)	22
图 33: 数字化设备类中标份额 (2021 前两次)	22
图 34: 2016-十四五期间特高压开工数量 (条)	24
图 35: 特高压各环节投资占比.....	25
图 36: 特高压项目设备价值量占比.....	25
图 37: 直流特高压设备格局.....	25
图 38: IGBT 应用分类	26
图 39: 特高压换流阀	27
图 40: 内部示意图	27
图 41: 国内光伏集中/分布式累计装机规模.....	28
图 42: 国内风电新增装机规模 (GW)	28
图 43: 抽水蓄能累计装机规模 (GW)	29
图 44: 2016-2020 年全国铁路/高铁营业里程 (万公里)	30
图 45: 2015-2020 年中国城市轨道交通建设投资 (亿元)	30
图 46: 轨交行业投资构成.....	30
图 47: 公司在轨道交通领域布局.....	31

表目录

表 1: 国电南瑞 2020 年在部分省/市配网物资中标情况.....	12
表 2: 电能表单价	14
表 3: 国电南瑞中标情况.....	14
表 4: 国电南瑞充电桩中标情况.....	16
表 5: 一轮替换周期中各级调度产值系统空间测算.....	17
表 6: 国电南瑞在 2021 年部分调度类软硬件中标情况.....	17
表 7: 公司 2021 前四次变电保护类设备中标情况.....	19
表 8: 公司 2021 前四次变电监控设备中标情况.....	20
表 9: 公司 2021 变电通信设备中标情况.....	20
表 10: 公司在 2021 前三次电网数字化项目招标的中标情况.....	23

表 11：“十四五”期间已规划 7 条特高压直流项目	24
表 12：国电南瑞部分 2021 年特高压中标情况	25
表 13：常规直流与柔性直流对比	27

1. 电网核心标的，支撑电力系统改造

1.1. 脱胎于国家电网，全产业链布局

公司实控人是国务院国有资产监督管理委员会，公司成立于 2001 年，由南京南瑞集团公司（国网电科院的全资公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会）作为主发起人，联合国电电力发展股份有限公司等七家发起人共同发起设立。2003 年在 A 股上市，由南瑞集团部分改制而来，上市时公司主营业务为电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化产品的研究、开发、销售，南瑞集团其余分、子公司主要从事除电力监控领域外的继电保护、电力系统稳定、水电自动化、电力信息技术和农村电气化等五个领域的业务。

2004 年公司协议受让南瑞集团所持南京中德保护控制系统有限公司 63% 的股权，并将业务拓展向轨道交通电气业务。

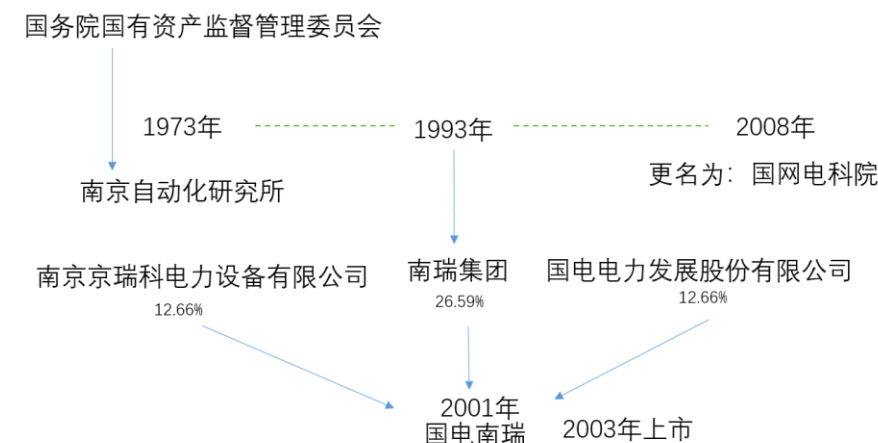
2006 年进行股权分置改革，京瑞科将其持有的国电南瑞 12.66% 的股权及国电南瑞北京公司 38% 的权益无偿划转给南瑞集团，划转后南瑞集团将全资持有京瑞科并持有国电南瑞北京公司 38% 的权益，在国电南瑞的持股比例由 26.59% 上升到 39.25%。2007 年购南瑞集团拥有的农电自动化业务资产，主要为配网的自动化调度系统、变电站系统等。

2009 年收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务，新增“电气控制自动化业务”。

2010 年为抓住新能源发展机遇，共同推动自主风电控制技术等新发电领域关键核心技术和设备的产业化进程，和吉电股份共同出资 1800 万元设立南京国电南瑞吉电新能源有限公司，公司以现金方式出资 918 万元，占投资标的注册资本的 51%。2013 年，公司收购了南瑞集团所持的北京科东 100% 股权，并入电力自动化产品及集成业务，收购电研华源 100% 股权、国电富通 100% 股权、南瑞太阳能 75% 股权，解决了集团内在电网调度自动化、配电自动化及相关领域的同业竞争。

2017 年收购南京南瑞继电电气有限公司 79.239% 股权、信通公司 100% 股权、普瑞工程 100% 股权、普瑞科技 100% 股权、北京南瑞 100% 股权、上海南瑞 100% 股权、印尼公司 90% 股权、巴西公司 99% 股权、瑞中数据 60% 股权、云南南瑞 100% 股权，普瑞特高压 100% 股权，从业务结构，资产体量，盈利能力方面给公司带来显著提升。

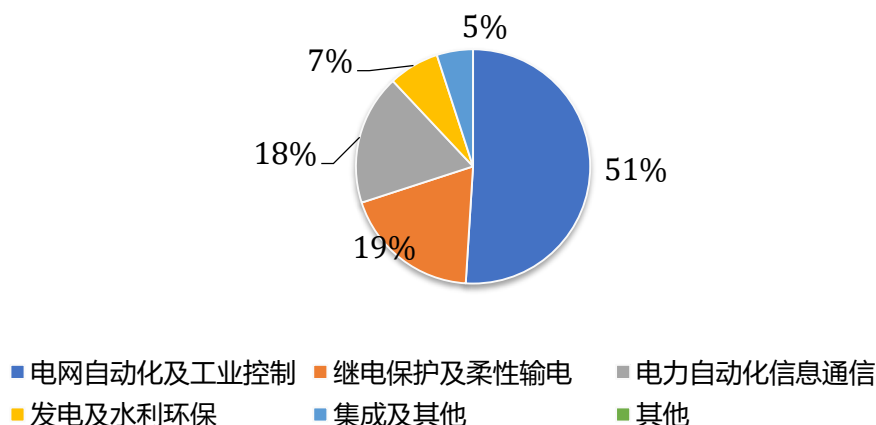
图 1：公司股权变迁



数据来源：公司公告，东北证券

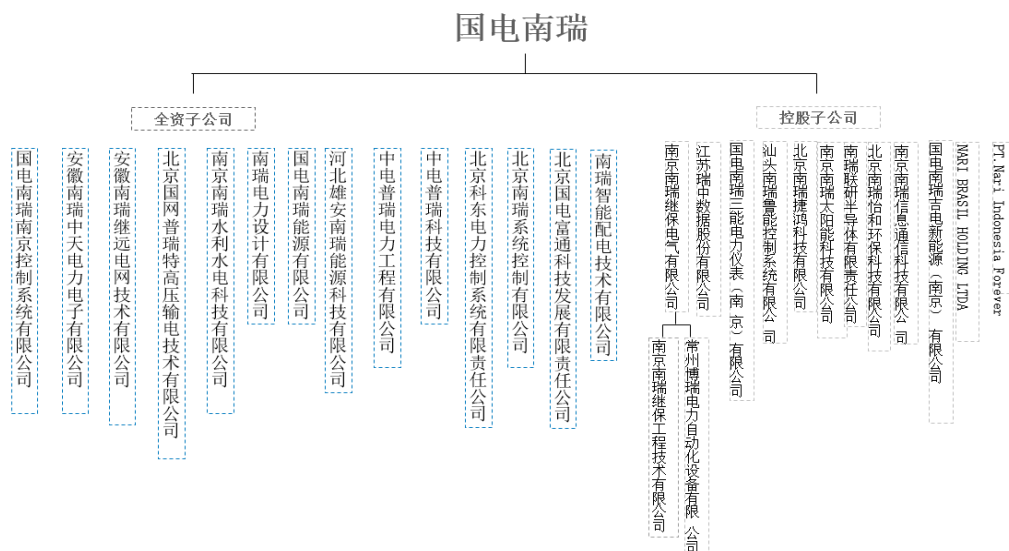
经过成立以来的并购投资和 2013、2017 年的重大资产重组，目前公司拥有四大业务板块：电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保，在公司 2020 年报中营收占比分别为 51%、19%、18%、7%。下设 1 个研究院、4 个事业部、15 家分公司、28 家子公司。公司是以电力智能化为核心的能源互联网整体方案领军企业。

图 2：公司主营业务构成（2020）



数据来源：wind，东北证券

图 3：公司主营业务及全资/控股子公司



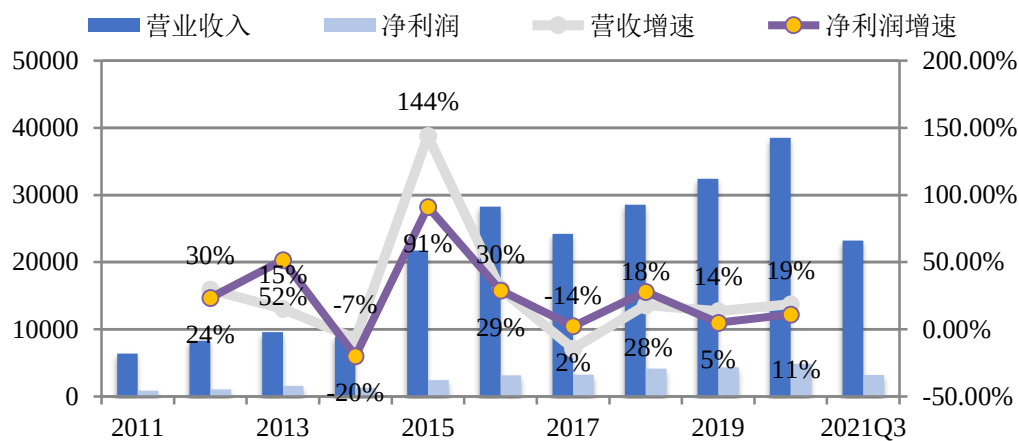
数据来源：公司公告，东北证券

1.2. 网内网外齐发力，研发驱动提质增效双管齐下

伴随电网投资增长及结构性变化，营收净利稳步增长。受全社会用电量增速环比下行影响，电网基本建设投资额在 2010-2016 的连年高增之后增速逐渐放缓，2017 年起开始出现负增长。国电南瑞作为业务涵盖发、输、变、配全产业链的电力自动化领军企业，营收受电网基本建设投资额影响。公司近年来加快在电网投资中结构性

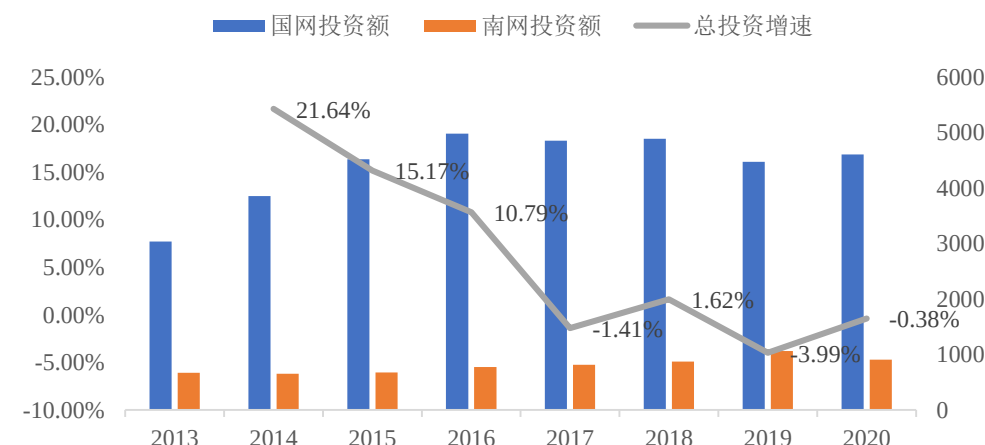
景气的领域布局，不断加大电网外业务的拓展，自 2017 年起，公司营收、利润实现平稳增长，和电网投资同比增速出现背离，公司 2011-2020 营业收入 CAGR19.6%，归母净利润 CAGR18.86%。

图 4：公司营收/净利润增速（百万元）



数据来源：wind，东北证券

图 5：电网投资额（亿元）

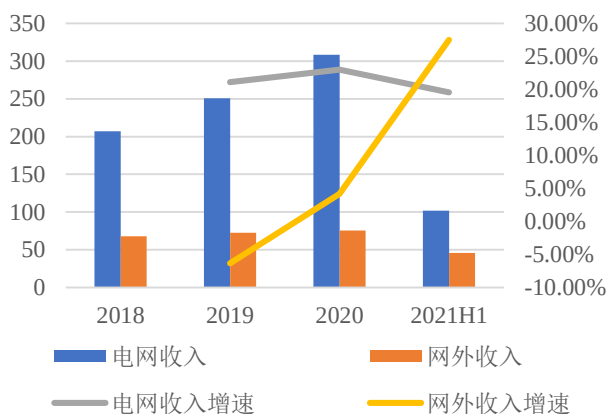


数据来源：国家电网，南方电网，东北证券

电网外业务加速发展。2018 年-2021 年上半年，公司电网外其他行业营收加速增长，分别为 67.83/72.43/75.45/45.85 亿元，增速由-6.34%逐步转正增长至 27.5%，增速首次超越电网业务营收增速（19.56%）。截至 2021 年上半年，公司在电网外客户收入占比 31.04%。随着“十四五”期间南方电网投资在抽水蓄能和配电网方向结构性倾斜，以及公司在新能源发电、储能的深度参与，预计公司未来网外业务增速将进一步提高。

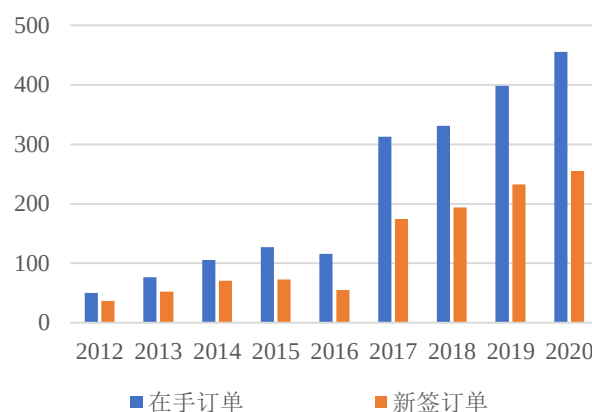
在手订单充裕支撑业务增长。2012 年以来公司在手订单充裕，2017 年实现资产重组后新签订单稳步增长，2017-2020 新签订单增长率分别为 11%/19.94%/9.94%，增长趋势与营收、净利润增长趋势保持一致，2020 年末在手订单 455.72 亿元，新签订单 255.46 亿元。

图 6：电网及网外营收/增速（亿元）



数据来源：公司公告，东北证券

图 7：公司在手/新增订单（亿元）

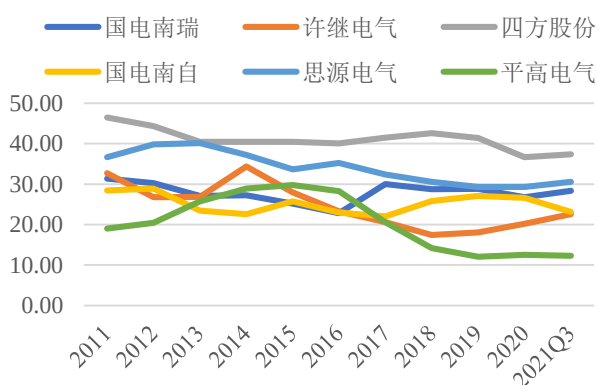


数据来源：公司公告，东北证券

公司销售毛利率和销售净利率保持稳定，处行业中上分位。在可比公司中，公司毛利率整体维持在 25%-30% 之间，处中上分位，主要系公司营收占比过半的电网自动化及工业控制业务毛利率 30% 左右，略低于继电保护二次设备领域 40% 上下毛利率；由于公司各项业务所处领域竞争格局和发展阶段不一，不同板块间毛利率存在此消彼长态势，未来随着新能源大比例接入电网，继电保护和柔性直流业务景气度提升，毛利率有望保持稳中微升趋势。

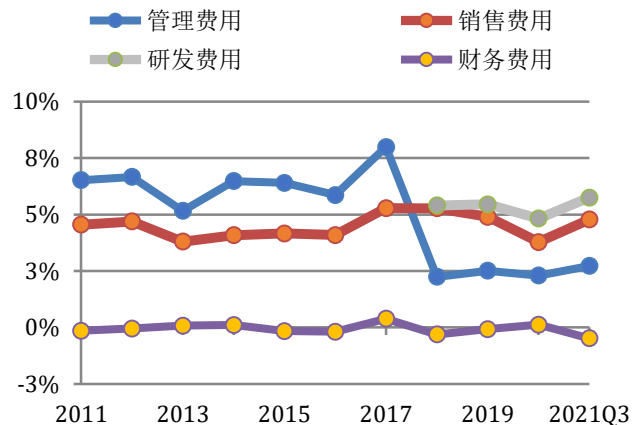
加强内部资金运作，管理费用和销售费用严控指标，研发投入稳中有增。2018 年受会计政策变更影响，管理费用和研发费用分开列示，研发费用率在期间费用率中占比最高。公司承担了诸多国家级科技项目公关以及关键技术和核心装备研发任务，研发费用逐年增长，2021Q3 升至 5.75%；公司员工专业人数构成中技术人员占比维持在 70% 以上，始终坚持技术驱动。管理费用和销售费用严控指标，其中管理费用率在 2018 年后维持在 2.5% 左右，销售费用率维持在 5% 左右。2020 年整体受疫情疫情影响，销售费用和管理费用小幅下滑至 2.3% 和 3.78%；加强内部资金运作，发行低利率超短融和公司债，降低公司财务费用。

图 8：公司/可比公司毛利率



数据来源：公司公告，东北证券

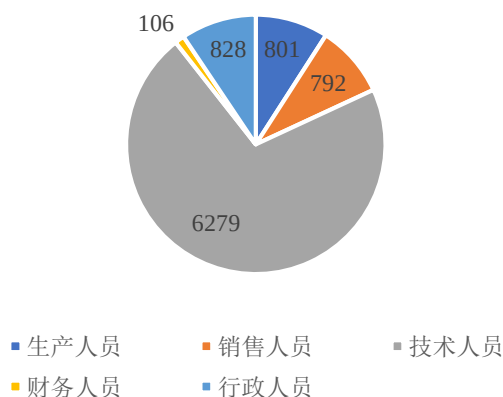
图 9：公司期间费用率



数据来源：wind，东北证券

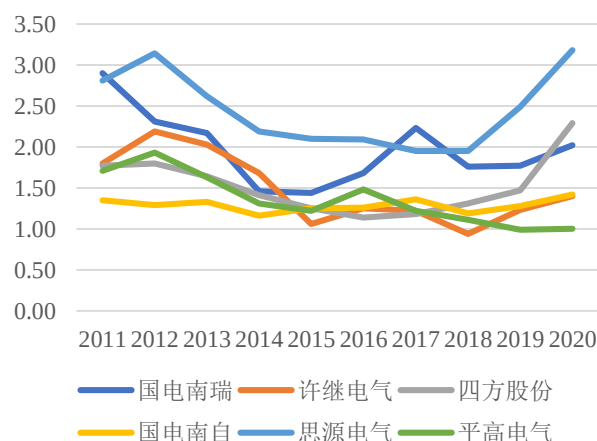
提质增效改善应收账款周转率。公司应收账款周转率在同行业公司中处于中上分位，由于公司按欠款放归集后应收账款方前四均为母公司或同受国家电网控制下其他关联方，因此在 2017 年重大资产重组后应收账款周转率提高至 2.23，此后公司紧抓应收账款回收管理，开展“三去一补一降”等提质增效举措，应收账款周转率和回款率呈平稳上升趋势。

图 10：公司员工专业构成人数（2020）



数据来源：公司公告，东北证券

图 11：公司/可比公司应收账款周转率



数据来源：wind，东北证券

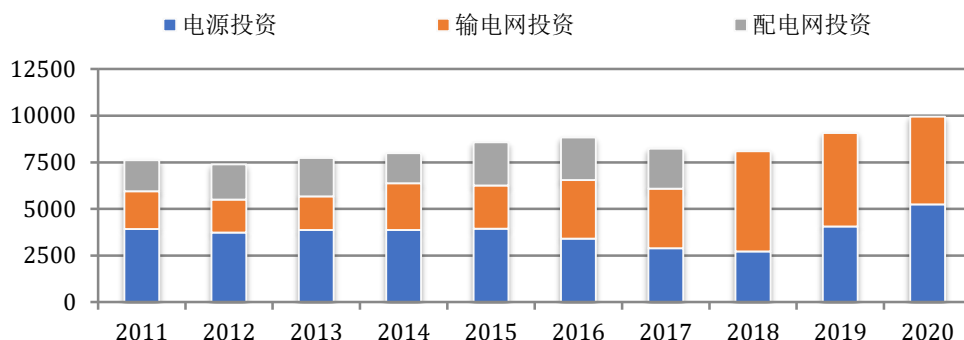
2. 巩固基本盘，乘电网投资结构性景气东风

2.1. 公司业务覆盖发输变配，受益电网投资结构性景气

2.1.1. 配电自动化“十四五”期间井喷

配电环节作为智能电网建设的主要环节之一，是新型电力系统投资建设重点。发达国家中，电网投资一般为电源投资的 1.2 倍，电网投资中配网投资明显高于输电网投资。随着城镇化推进，大规模分布式电源，电动汽车充电桩等多样性负荷的接入，传统配电网面临着短路电流增大、清洁能源消纳能力不足、潮流控制和电能质量控制难度增加等诸多挑战。我国在 2000 年以前电力投资主要解决电源供给不足的问题，75% 的电力投资投向发电侧，电网投资仅占 25%；2000—2010 年电网建设占比逐步提高，特别是输电线路投资；“十二五”期间重输轻配的情况开始扭转，2014 年起电网建设投入超过电源建设投入，电力投资逐步转向特高压、全球能源互联网、电网智能化、配电网、售电侧建设，更加偏向于配、用电侧。“十三五”以来，我国电网投资建设持续向配网、农网倾斜。2010 年以来，国网已累计投入 10826 亿元用于农网建设，但城农网之间的差距仍然较大。

图 12：我国电力工程投资分布（亿元）

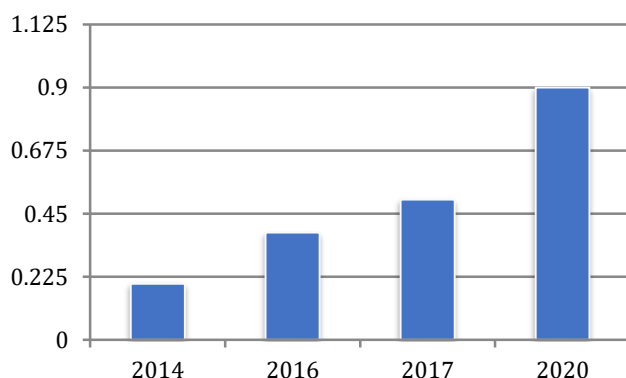


数据来源：国家电网，南方电网，中电联，东北证券

*2017 年后无官方配网投资数据，图表以电网投资和电源投资列示

“十四五”期间国网和南网在配网投资年均约 3000 亿。国家电网在构建新型电力系统 2021-2030 年重点任务中，提到加大配电网投入，以适应分布式电源、微电网的需求。国家电网配电网投资规模十四五期间初步规划 1.2 万亿，占电网整个建设总投资 60% 以上。南方电网“十四五”规划将投资约 6700 亿元，其中配网建设投资 3200 亿元。两网旨在加强农配网和国际领先城市电网建设、老旧小区配电网建设、中压配电网智能终端，智能配电网终端的建设，配电自动化建设，低压自动化向低压配电网延伸，推动需求侧管理，低压储能等技术提升配电网的调节和适应能力。预计 2025 年城乡供电可靠率分别达到 99.97%、99.88%。未来配电网不单是分配电能的系统，需要满足灵活高效的智慧配电网要求，在十三五基础上有一定的提升。

图 13：我国配电自动化覆盖率

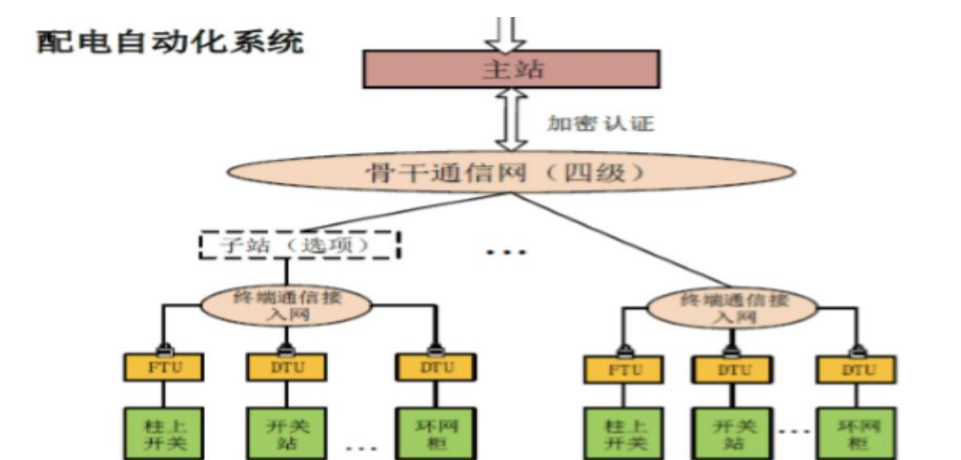


数据来源：国家电网，东北证券

配网投资主要投向配网设备、线路材料、EPC、技改扩容和信息通信软件。“十三五”期间我国配网投资中，国家电网公司占 80%，南方电网占 15%，独立电网、地方管委会等配网投资占 3%-5% 左右。国家电网配网招标中，设备招标约占配网投资总额的 10-15%，配网线路及材料占 15% 左右，EPC 环节占 50% 左右，技改扩容部分 10%，信息通信软件类占 10% 左右。

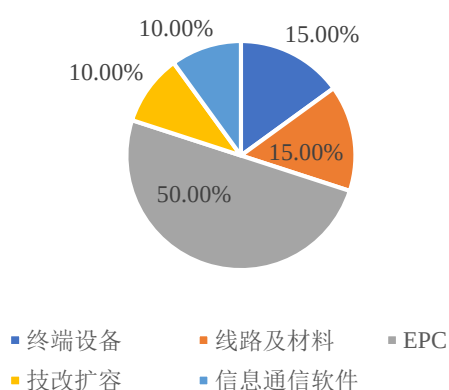
公司在配电网自动化领域主要产品含配电终端、智能一体化系统、通信单元等。2020年全国中包含山东、江苏等17个省进行了两次配网物资协议库存招标，截至到2021年11月，全国2021年共22个省、直辖市进行配网物资协议库存招标，其中上海招标共计4次，江苏3次，根据不完全统计，各省第一次配网协议库存中标总金额约500亿元。其中配电终端（DTU/TTU/配电箱）、一二次融合设备、通信单元招标占比分别约5.19%、0.76%、3.77%。目前配网智能化改造中，终端设备主要为二次融合成套设备，公司中标主要产品包括一二次融合成套环网箱，一二次融合成套柱上断路器、配电终端DTU\TTU、通信单元-HPLC等，在2021年各省市第一次配网协议库存招标中，公司市占率16%左右。

图 14：配电自动化系统示意图



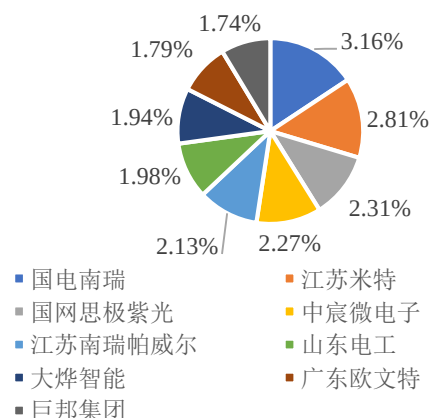
数据来源：公开资料整理，东北证券

图 15：配网招标额占比



数据来源：国家电网，东北证券

图 16：公司 2021 在融合终端招标中市占率



数据来源：国家电网，东北证券

表 1： 国电南瑞 2020 年在部分省/市配网物资中标情况

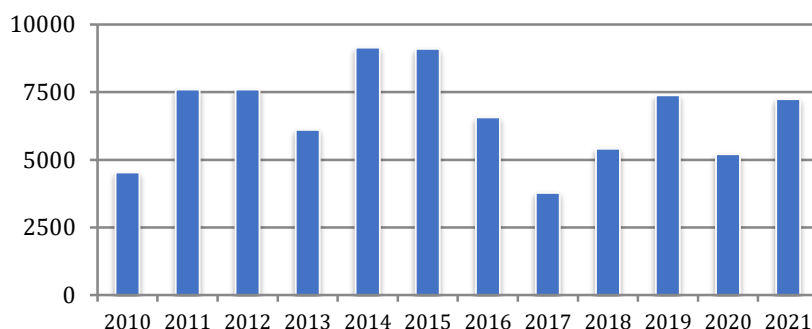
	中标公司	中标省份	中标总价（亿元）	中标份额
智能配变终端 (DTU/TTU)	南京南瑞继保工程技术有限公司	天津、陕西、浙江	1.45	0.12%
	国电南瑞南京控制系统有限公司			
	北京科东电力控制系统有限责任公司			
一二次融合设备	南京南瑞继保工程技术有限公司	河北、江苏、甘肃	0.92	0.07%
	国电南瑞南京控制系统有限公司			
HPLC 通信单元	国电南瑞南京控制系统有限公司	山东、江苏	0.5	0.04%
监控系统、报警 系统、管理系统、 仿真培训、仿真 控制系统	南京南瑞信息通信科技有限公司	山西、青海、江苏	0.89	0.07%
	北京南瑞怡和环保科技有限公司			
	安徽南瑞继远电网技术有限公司			

数据来源：国家电网，东北证券

2.1.2. 用电自动化升级补缺

电表使用周期 8-10 年，迎来电表更换周期。2009 年以来，我国智能电能表开始逐步取代机械式电能表。2010 年，国家能源局组织中国电力企业联合会、电力行业测量标准化技术委员会启动了能源行业智能电能表技术规范的制定工作，并于 2015 年发布了《智能电能表功能规范》。2014 年和 2015 年，国家电网的智能电表招标数量超过 9000 万台，2016 年首批招标的数量达 3794 万台，但在 2016 年第二批招标中，智能电表招标数量直接滑落到近 826 万台，分包数量也有明显下滑，有 17 个网省未上报智能电表需求，说明截至到 2016 年，首轮智能电表替换中多数网省智能电表全覆盖已经接近尾声。按照规定，智能电表的使用周期为 8-10 年，因此 2018-2020 年是第一代智能电表的更新周期，2018 年开始第二轮智能电表将逐年完成替换。体现在招标量上，2018 年更新更换的热潮带领智能电表迎来需求拐点；2019 年电能表招标持续高增，维持在 200 亿元规模；2020 年受疫情影响叠加新标准出台部分省份替换进程放缓，国网智能电表分别进行了两次招标，4 月份总共招标电表 2475.2 万只，同年 10 月份招标电表 2730.4 万只，总共全年统计 5205.6 万只，相对于 2019 年的智能电表招标总量下滑了 32.5%。随着 2020 年 8 月电表新标准落地，叠加疫情缓解带来积压更换需求的释放，2021 年开始，智能电表需求加速回暖。

图 17： 国网电能表招标量（万只）



数据来源：国家电网，东北证券

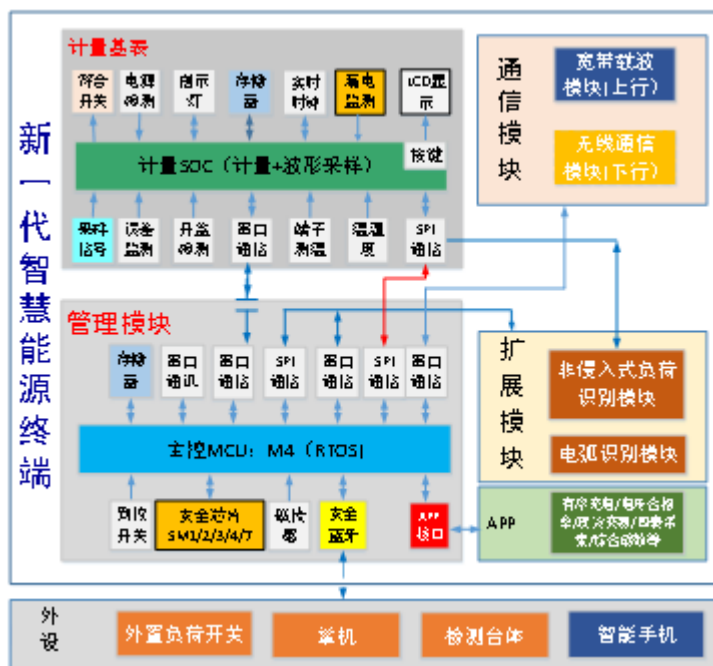
新一代智能电表技术确定，新标准 2020 年出台。国家电网在 2019 年开始推行新一代智能电表，国网计量中心有限公司在 2019 年 4 月确定新一代单相智能电表技术方案。2021 年 3 月，国网计量中心国家电网公司发布了 2020 版智能电能表系列标准。新一代电能表在 2020 年国网电能表中已有招标，新一代的 IR46 智能电表，主要由计量模组、管理模组和扩展模组三部分构成，涉及到计量和管理同时进行，芯片可拓展空间，含用电信息采集。

图 18：新一代电能表技术确定周期



数据来源：国网计量中心有限公司，东北证券

图 19：新一代电能表功能示意图



数据来源：仪表网，东北证券

新标准下电能表价格显著提升。2020 年电表新标准出台后中标均价大幅提升。以 A 级（2 级）单相智能电表为例，2020 年中标均价为 146 元/只，2021 年中标均价为 200 元/只，增幅 37%；性能标准较高的 D 级三相智能电表均价涨幅更高，超 104%。2021 年前两次电能表招标总金额约 200 亿元。

表 2：电能表单价

	2020 平均单价（元）	2021 平均单价（元）	2021 招标量（只）
D 级三相智能电表	735	1500	27493
C 级三相智能电表	384	546	880680
B 级三相智能电表	368	520	8279008
专变采集终端	450	1345	1272486
集中器及采集器	617	700	3882314
A 级三相智能电表	146	200	58067856

数据来源：国家电网，东北证券

中标候选人减少，公司中标份额提高。公司实控人国网电科院为新一代电表标准的牵头单位，2020 年三次电能表招标中，国电南瑞下属子公司安徽南瑞中天电力电子有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司共计中标 5.91 亿元，中标份额约为 4.5%；2021 年已公开的两次招标中，国电南瑞上述三家子公司共计中标 12.06 亿，中标份额约 6.06%。随着替换需求逐步释放，公司中标份额提高，未来智能用电领域将会为公司贡献相当业绩增量。

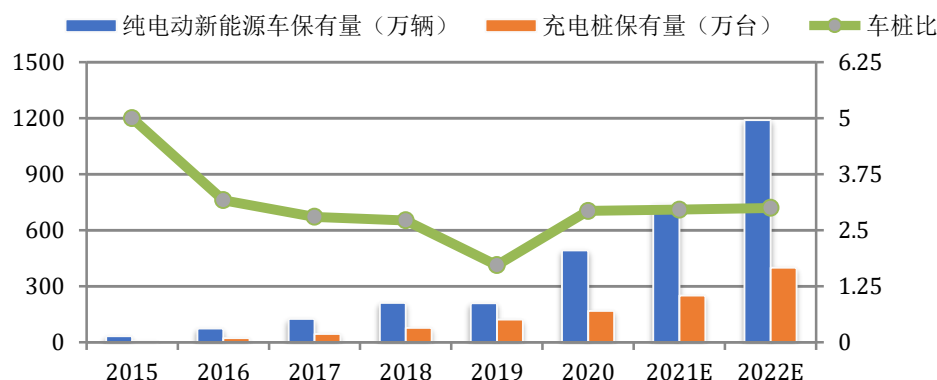
表 3：国电南瑞中标情况

	中标公司	中标产品	中标总价（亿元）	中标份额
2020 第一次招标	安徽南瑞中天电力电子有限公司	A 级单相智能表	2.6	5.06%
	国电南瑞南京控制系统有限公司	B 级三相智能表		
	国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（40.48%股权）	集中器及采集器		
		专变集采终端		
2020 第二次招标	同上	同上	3.31	4.03%
2021 第一次招标	同上	同上	6.2	6.2%
2021 第二次招标	同上	同上	5.86	5.92%

数据来源：国家电网，东北证券

新能源车渗透率快速提升，充电桩需求缺口扩大。新能源车充电桩据中国充电联盟数据，新能源汽车充电车桩比达到 3:1 时可以基本满足新能源车充电需求。截至 2021 年 10 月，我国公共充电桩保有量 198 万台，到 2021 年底预计新能源车保有量约 740 万辆，车桩比为 3.73，如达到车桩比为 3，预计 2021 年仍有 48 万台缺口，随着新能源车渗透率快速提升，2022 年将面临约 200 万台充电桩需求缺口。

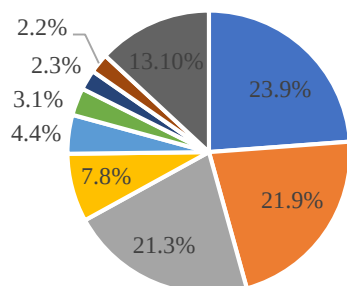
图 20：新能源车保有量和车桩保有量



数据来源：公安部，EVCIPA，东北证券

国内充电桩运营商集中度较高。截至 2021 年 9 月，充电桩运营商保有量 CR3 为 67.1%，前三家特来电、星星充电、国家电网市占率分别为 23.9%、21.9%、21.3%。随着未来充电桩运营商商业模式向数据运维探索转变，预计集中度将进一步提升，呈现强者恒强的局面。在国网充电桩招标中，国电南瑞市占率约 15%。

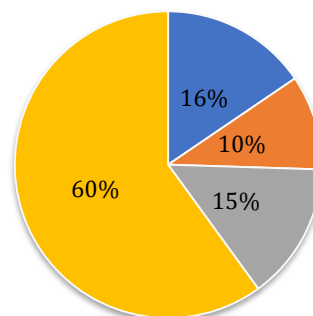
图 21：运营商充电桩保有量占比



■ 特来电 ■ 星星充电 ■ 国家电网 ■ 云快充 ■ 南方电网
■ 依威能源 ■ 汇充电 ■ 上汽安悦 ■ 其他

数据来源：EVCIPA，东北证券

图 22：国家电网充电桩招标市占率



■ 国电南瑞 ■ 山东鲁能智能 ■ 许继电气 ■ 其他

数据来源：国家电网，东北证券

2021 年公司充电桩中标总价及份额双升。国电南瑞南京控制系统有限公司在 2020 年国网两次充换电设备招标中，共计中标 0.22 亿元，占比 7.25%；2021 年国电南瑞南京控制系统有限公司和北京国网普瑞特高压输电技术有限公司在国网第一次充换电设备招标和协议库存招标中共计中标 0.44 亿元，综合占比约 17%；中标金额和份额双升。公司主要产品为直流充电桩，价值量相对较高，从 2021 年中标结果推算，DC200-1000V，160kw 充电桩单套价格约为 6.3 万元，其余额定电压和功率略低的产品单价在 3.5-5.5 万元之间。

表 4：国电南瑞充电桩中标情况

	中标公司	中标产品	中标总价 (亿元)	中标份额
2020 第一次充换 电设备招标	国电南瑞南京控制系 统有限公司	充电设备,DC200-750V,80kW, 278 套	0.12	7.25%
		充电设备,DC200-750V,160kW, 12 套		
2021 第一次充换 电设备招标	国电南瑞南京控制系 统有限公司	充电设备, DC200-750V,480kW, 20 套	0.22	14.47%
		充电设备, DC200-750V,240kW, 51 套		
	北京国网普瑞特高压 输电技术有限公司	充电设备, DC200-750V,160kW, 127 套		20.37%
		充电设备, DC200-750V,80kW, 160 套		
2021 第一次充换 电设备协议库存 招标	国电南瑞南京控制系 统有限公司	充电设备,DC200-1000V,160kW, 350 套	0.22	

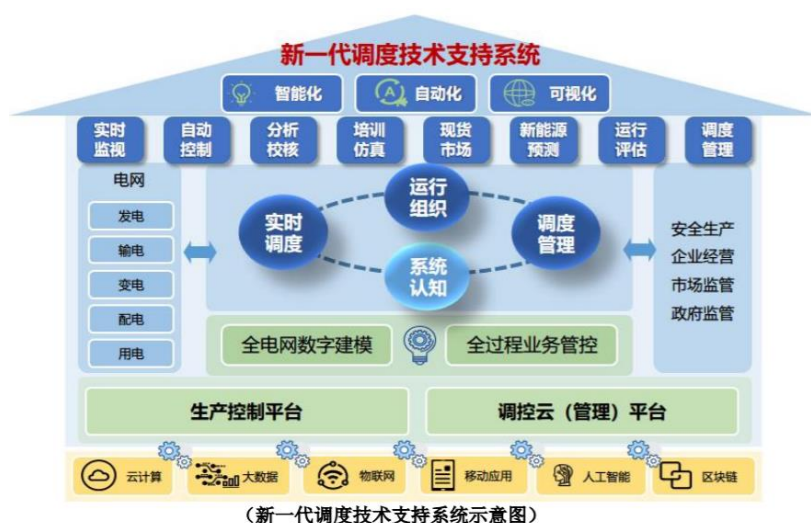
数据来源：国家电网，东北证券

2.1.3. 新一代调度系统迎来更换周期

电网调度系统更新周期到来，国网电科院牵头设计新一代调度系统。电力调度自动化技术更新换代较快，随着大电网的发展，调度系统经历了从上世纪 80 年代研制出第一套国产调度系统到 OPEN-2000、OPEN-3000，再到 D5000。随着新能源大比例接入电网，对电网计算规模，负荷峰谷差及新能源消纳比例都提出较高要求。上一代调度系统 D5000 在 2010 年开始试点，电网调度系统更新周期一般为 8-10 年，国家电网公司组织中国电力科学研究院、南瑞集团、各分中心和省（市、区）调提出研发新一代调度控制系统，2020 年迎来新一代调度系统的试点时间节点。其中，中国电科院牵头了新一代调控系统的总体设计和研发工作。目前新一代调度系统已经在华东网调，江苏、浙江、河北、青海、雄安、苏州、宁波实施试点应用。预计三年左右实现省级以上电网全面建设。新一代调度系统与原来调度系统的区别在于电力电子技术可应用于调峰调频调压；从平台层面看，大数据等新技术拉动使得在原有平台支撑能力的基础上，扩展了支撑信息化的能力，在应用层面可以实现一体化，高可靠高效率，全景控制，多级电网协调，以及源网荷储协调控制。新一代调度自动化系统使试点电网负荷峰谷差将降低 5%、新能源消纳能力将提高 3%，在造价上由于新增需求和架构变化，投资增量 30%左右。

公司在各级调度系统招标中占较高份额。根据上一轮调度系统招标结果，由于国调、网调系统技术壁垒较高，中标市场集中度较高，公司在网调和省调中中标份额约占 70%，地调中份额约 20%，其他参与者主要为积成电子、东方电子等。

图 23： 新一代调度系统示意图



数据来源：公司公告，东北证券

表 5： 一轮替换周期中各级调度产值系统空间测算

	需求量	单价（亿元）	规模	公司份额
国调	1	1.3	1.3 亿	100%
网调	6	0.65-1.3	3.9-7.8 亿	70%
省调	27	0.65-1.3	17.55-35.1 亿	70%
地调	300	0.65	195 亿	20%

数据来源：国家电网，公开资料整理，东北证券

表 6： 国电南瑞在 2021 年部分调度类软硬件中标情况

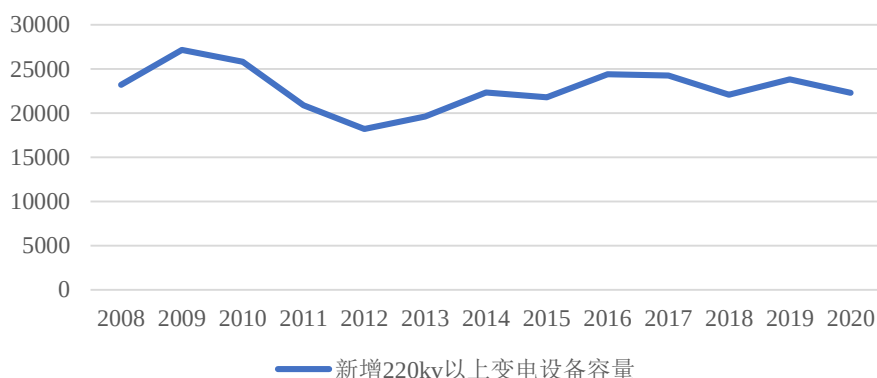
	硬件	中标金额（亿）	软件	中标金额（亿）	总份额
2021 第一次	机架式服务器、磁盘阵列	0.055	电网调度控制系统，主调新建改造工程集成	0.015	100%
2021 第二次	二次系统安全防护设备、机架式服务器、磁盘阵列	1.16	数据库软件、电网调度控制云、调度生产可视化软件、二次系统安全防护设备	0.33	45.85%
2021 第三次	磁盘阵列、显示器、台式工作站、网络交换机、网络路由器	0.63	地理信息系统、安全监控软件、流程控制软件	0.74	76.47%

数据来源：国家电网，公开资料整理，东北证券

2.1.4. 变电自动化中低压扩容

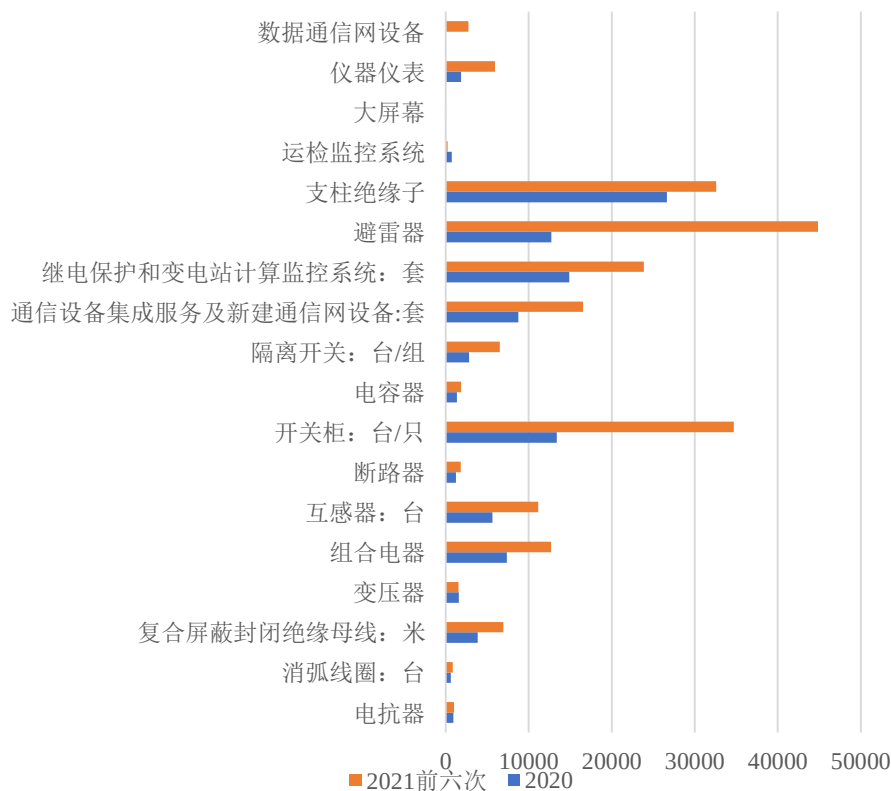
高压变电自动化维持稳定，新增中低压变电容量。2012 年以来，全国累计新增 220kv 以上变电设备容量年均 2.2 亿千伏安，基本保持稳定。从国网 2020-2021 前五次变电设备招标看，220kv 以下变电设备招标高增。

图 24：全国累计新增 220kv 以上变电设备容量（万千伏安）



数据来源：wind，东北证券

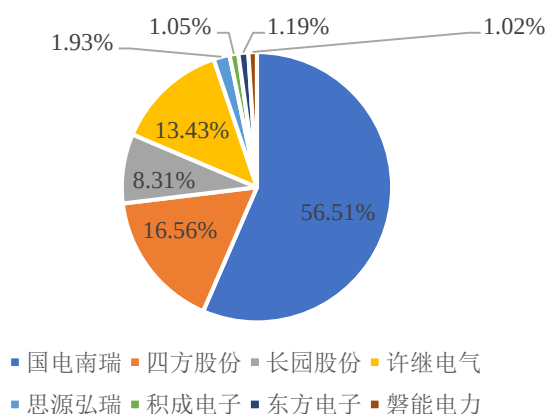
图 25：国家电网 2020-2021 前五次变电设备招标情况



数据来源：国家电网，东北证券

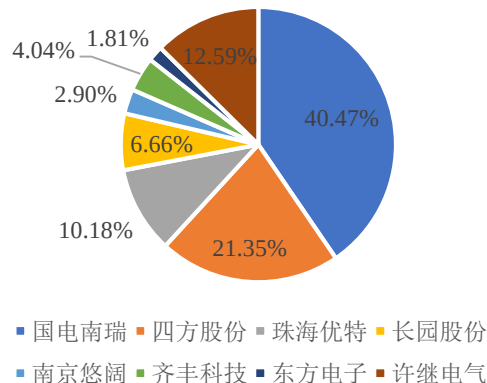
公司在变电站自动化二次设备中份额突破 40%。公司提供的变电二次设备和变电监控系统采用计算机电子及通信技术，通过优化站内二次设备的设计，实现对变电站主要设备的监视、测量、保护及调度通信功能。在国网变电自动化招标中，二次设备格局稳定，从 2021 年前五次变电类设备招标看，继电保护和变电站计算监控系统招标量同比增长 60.49%；国网输变电设备招标每年均 6-7 次，其中继电保护及监控类设备招标金额次平均 6 亿元，占比 6%-8%左右。公司在变电保护类设备中的份额约为 56.5%，在变电监控类设备中的份额约为 40.5%。

图 26: 公司在变电保护类招标中占比(2021 前五次)



数据来源: 国家电网, 东北证券

图 27: 公司在变电监控类招标中占比(2021 前五次)



数据来源: 国家电网, 东北证券

表 7: 公司 2021 前四次变电保护类设备中标情况

	产品	数量	中标价格	二次设备中标份额
2021 第一次变电保护设备招标	智能变电站保护系统、备用设	1160 套	2.5 亿	53.84%
	备及备用电源, 电压切换装置、PT 并列装置、预制舱式二次组合设备、变压器保护、断路器保护			
2021 第二次变电保护设备招标	智能变电站线路保护、电压切	1985 套	2.98 亿	50.12%
	换、无功自动投切装置、母线保护、相量测量装置、短引线保护、断路器保护、变压器保护、解列装置、减载装置、消谐装置、稳定控制装置			
2021 第三次变电保护设备招标	同上	2956 套	5.06 亿	57.78%
2021 第一次 35-220 千伏设备协议库存招标	工业级交换机、智能变电站备用设备及备用电源、母线保护等	264 套	0.29 亿	24.17%
2021 第四次变电保护设备招标	智能变电站母联(分段)保护、母线保护、线路保护、断路器保护、PT 并列装置、无功	1310 套	2.8 亿	57.62%
	自动投切装置、电压切换装置、预制舱式二次组合设备等			

数据来源: 国家电网, 东北证券

表 8： 公司 2021 前四次变电监控设备中标情况

	产品	数量	中标价格	中标份额
2021 前四次变电监控设备招标	站端消防信息传输控制单元、			40.47%
	集控站设备监控系统、远程智能巡视集中监控系统	59 套	1.28 亿	

数据来源：国家电网，东北证券

表 9： 公司 2021 变电通信设备中标情况

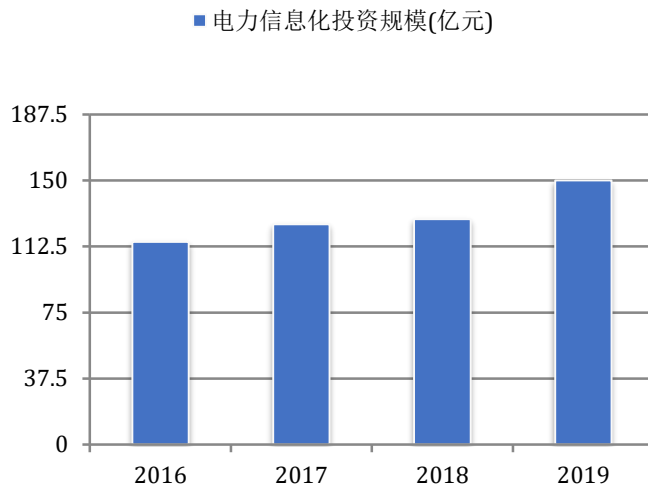
	产品	数量	中标价格	变电通信设备中标份额
2021 前 4 次变电通信设备/数据通信网设备招标	SDH 设备、SDH 子系统色散补偿模块、光纤配线架 (ODF)、数字配线架 (DDF)、PTN 设备板卡、PTN 光模块接口、OTN 电子交叉框、OTN 光路子系统光功率放大器等	1174 套	0.94 亿	44.12%
	网络交换机、光模块	1328 台/块		
	2021 第一次 35-220 千伏通信设备招标			
	光纤配线架 (ODF)、音频配线架(VDF)、SDH 设备、综合配线架、OTN 光传输子框等	16767 台/块	0.23 亿	33.64%

数据来源：国家电网，东北证券

2.2. 加快电网数字化转型，泛在电力物联网深化应用

能源行业数字化转型进入快车道，泛在电力物联网进入深化应用阶段。随着新能源大比例接入电网，以及分布式发电余量并网使得用电侧电流双向流动，建设源网荷储可预测可调节可协同需要加快能源行业数字化信息化建设。国家电网 2016-2018 年社会责任报告中显示，国网信息化和通信项目的投资额分别为 110.73 亿、123.7 亿和 117.6 亿，占总投资额比例不足 3%，较“十三五”期间信息化投资占比 10% 的目标相距一段距离。2019 年，国家电网提出“三型两网，世界一流”的战略目标，其中“三型”指枢纽型、平台型、共享型企业；“两网”指坚强智能电网和泛在电力物联网；其中 2019-2021 年搭建泛在电力物联网网架，到 2021 年初步建成泛在电力物联网，到 2024 年建成泛在电力物联网。2020 年是国网数字化转型的关键期，2020 年 6 月国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，聚焦大数据、物联网、综合能源服务、人工智能等“新基建”领域，2020 年总体计划投资约 247 亿元，约拉动社会投资约 1,000 亿元。从相关企业营业收入看，国网信息化数字化投资在 2019-2020 年呈快速增长趋势。据中电联数据，2021 年智能化投资将超过 900 亿，占比超过 20%。

图 28：电力信息化投资规模



数据来源：《国家电网社会责任报告》，东北证券

国网数字化信息化投资涵盖从终端层到应用层的软硬件及服务。数字化转型建立在数据的准确采集、高效传输和安全可靠利用的基础上，离不开网络、平台等软硬件基础设施的支撑，公司信通业务主要在电网运检、调度、安监、营销等业务环节提供运行管理、状态监测、辅助决策等系统支撑及相关信息安全防护技术产品。通过智能硬件终端采集信息，在网络层标准化接入网关，平台层实现数据存储管理，数据建模，应用层进行大数据分析，故障诊断，从而实现电力和信息的自由流动。在信息化设备招标中，主要涵盖信息化服务器（负载均衡器、PC 服务器等）、信息化存储设备（磁盘阵列、光纤交换机）、网络设备（路由器、交换机）、安全设备（防火墙、入侵检测/防御系统）等，信息化服务中包含统一云管建设服务、研发仿真环境建设、PIS 系统等。

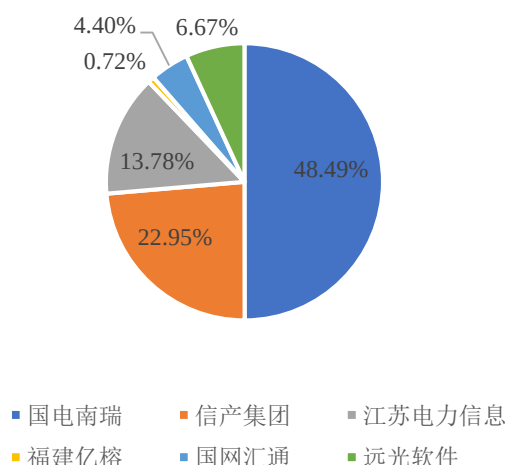
图 29：公司电力自动化信息通信业务示意图



数据来源：公司公告，东北证券

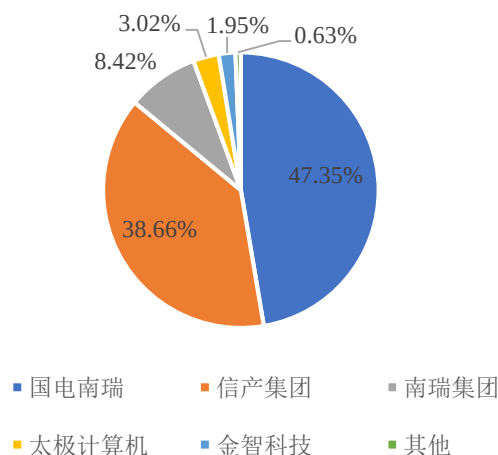
公司全链条布局，中标份额领先。从 2020 年国网信息化项目中标结果看，公司在信息化服务类中标份额为 48.94%，在信息化硬件的中标份额为 47.35%；2021 年前两次的数字化招标中，公司服务类项目份额 28.83%，硬件类中标份额 40.11%。从中标格局上看，信息化数字化招标呈现南瑞集团和信产集团双寡头格局，其他参与者包括太极计算机、远光软件、金智科技等。随着电网数字化转型提速，公司有望获益。

图 30：信息化服务类中标份额（2020）



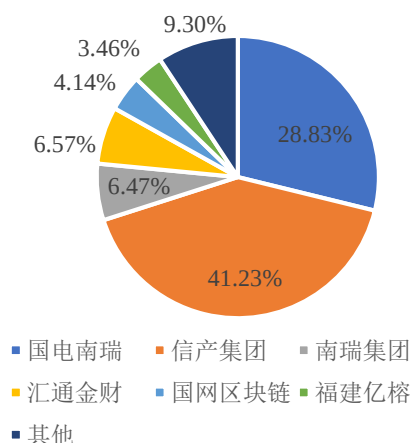
数据来源：国家电网，东北证券

图 31：信息化硬件类中标份额（2020）



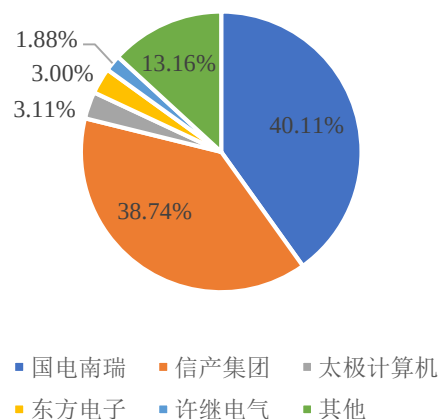
数据来源：国家电网，东北证券

图 32：数字化服务类中标份额（2021 前两次）



数据来源：国家电网，东北证券

图 33：数字化设备类中标份额（2021 前两次）



数据来源：国家电网，东北证券

信通板块投资需求下半年集中释放。从以往招标情况看，国网信息化数字化项目招标主要集中在下半年，公司信通板块 2021 上半年营收增长 5%，下半年预计增速 20%。预计数字化等的应用和与网络安全相关的装置在下半年投资的需求集中释放。

表 10：公司在 2021 前三次电网数字化项目招标的中标情况

	设备	中标价（亿元）	服务	中标价格（亿元）
2021 第一次	光模块、网络路由器、网络交换机	0.4	基于综合能源服务的商业化运营研究及咨询设计	0.23
2021 第二次	/	2.11	云平台架构设计、总部数据中台数据接入与迁移	3.22
2021 第三次	负载均衡器、定制化服务器、基础设施、数字化安全设备、存储设备、网络设备	6.8	研发仿真环境建设、云管建设、数据中台组件优化提升等	3.27

数据来源：国家电网，东北证券

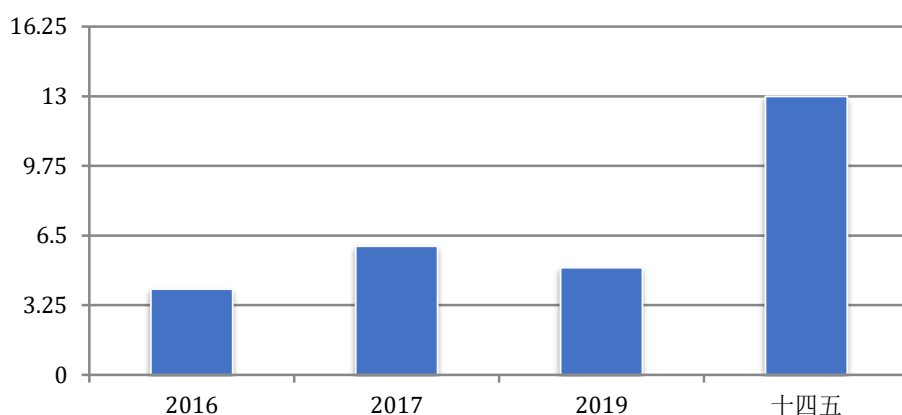
2.3. 大比例新能源接入，特高压输电持续景气

大风光基地建设推进，电网投资特高压呈现结构性景气。国家“十四五”规划纲要中提出推进现代能源体系建设工程，其中一项为“大型清洁能源基地”，第一期装机容量约 1 亿千瓦的大型风电光伏基地项目于今年 10 月有序开工，首批招标项目预计 2023 年并网。由于大基地建设地区以沙漠、戈壁、荒漠为主，所在区域电能消费能力有限，因此需要特高压输电进行跨区域调节输送电力。国家电网董事长辛保安提出目标：目前跨省跨区输电能力超过 2.3 亿千瓦，到 2025 年，公司经营区跨省跨区输电能力达到 3.0 亿千瓦，输送清洁能源占比达到 50%，2030 年将提升至 3.5 亿千瓦。目前我国已经建成投运“十三交十一直”24 项特高压工程，核准、在建“一交三直”4 项特高压工程。“十四五”期间规划 7 回特高压直流存量项目，新增输电能力 5600 万千瓦。其中白鹤滩—浙江特高压直流输电工程的全长约 2140 公里，计划投资额为 293 亿元；

为提升未来清洁能源优化配置和消纳能力，特高压项目中除已建成的线路，目前仍陆续扩展华北华东的特高压网架，加快建设华中的特高压网架，在送端完善西南西北的特高压网架建设，推进西南特高压网架建设，完善西北、东北 750/500 千伏网架，支撑跨区直流安全高效运行。

“十四五”500 千伏及以上电网建设投资约 7000 亿元，2025 年华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。除 7 条特高压线路外，随着风光水平台和海上风电基地的建设，还规划有 9 大清洁能源基地，4 大海上风电基地。公司在 2021H1 已经确认雅安-江西，陕北-湖北项目加快推进，完工收入同比大幅增长 95.81%。在手白鹤滩-江西，闽粤联网项目及交流项目订单，以及特高压交流配套项目。目前金上，雅鲁藏布江已经过预可研阶段，现在已经纳入国家规划。

图 34：2016-十四五期间特高压开工数量（条）



数据来源：国家电网，东北证券

表 11：“十四五”期间已规划 7 条特高压直流项目

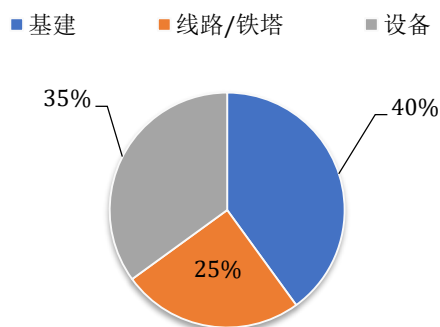
	开工/投产时间	线路长度 (km)	投资额 (亿元)
雅中/江西	2020/2021	2969	244
陕北/武汉	2020/2021	1137	185
白鹤滩-江苏	2020	2087	307
白鹤滩-浙江	2018	2140	293
哈密-重庆	2020	/	/
陇东-山东	2020	1000+	/
金上-湖北	2020	1842	264

数据来源：国家电网，东北证券

特高压工程投资大、链条长。特高压建设将带动换流站，调相机，变电站的改扩建工程及一系列电力电子设备和控制器件投资增加，根据国网投资估算，白鹤滩-江苏工程将增加输变电装备制造业产值约 180 亿元，带动电源等相关产业投资约 1000 亿元。据赛迪数据，2020 年我国特高压建设及其配套环节带动的投资金额超 3000 亿元，带动社会投资超 2000 亿。

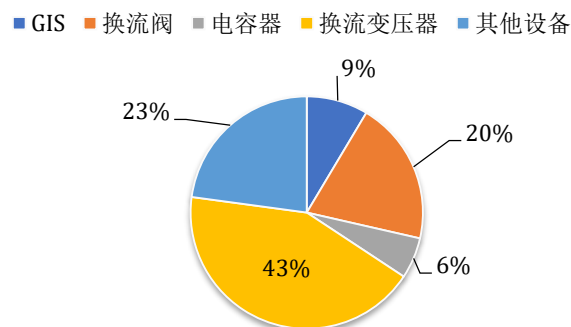
特高压项目投资中土建和线路铁塔投资大约占总投资额 65%，设备投资占比 35%；在直流特高压项目中换流阀占成本 10%，国电南瑞市占率 50%，保护设备市占率 52.9%。国网 2021 上半年合计招标 3 条交流线路 1 直条直流线路。

图 35：特高压各环节投资占比



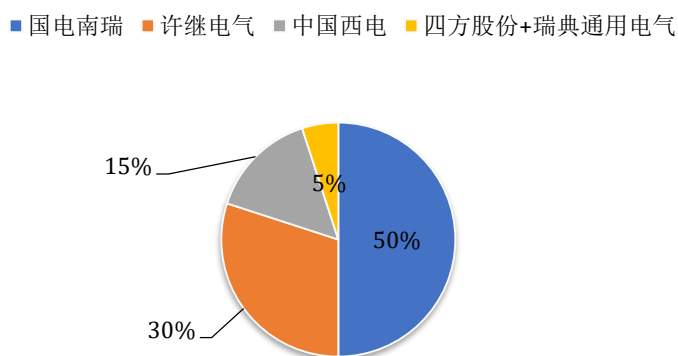
数据来源：公开资料整理，东北证券

图 36：特高压项目设备价值量占比



数据来源：公开资料整理，东北证券

图 37：直流特高压设备格局



数据来源：国家电网，东北证券

表 12：国电南瑞部分 2021 年特高压中标情况

中标产品	中标公司	招标项目	中标总价（亿元）	中标份额
换流阀	中电普瑞电力工程有限公司 南京南瑞继保工程技术有限公司	白鹤滩-江苏第一次设备	11.12	42.22%
二次设备	国电南瑞南京控制系统有限公司	白鹤滩-江苏第二次设备	0.29	40.78%
直流控制保护系统	南京南瑞继保电气有限公司	白鹤滩-江苏第一次设备	3.08	100%
可控自恢复消能装置	中电普瑞科技有限公司	白鹤滩-江苏第一次设备	1.09	100%
辅助监控系统	国电南瑞南京控制系统有限公司	白鹤滩-江苏第二次设备	0.16	34.74%
消防设备	南瑞继保工程技术有限公司	白鹤滩-江苏第一次设备	0.07	25.07%
测量装置	南瑞继保工程技术有限公司	白鹤滩-江苏第一次设备	0.86	50.92%

数据来源：国家电网，东北证券

3. 凭借雄厚研发实力，IGBT 和储能业务迎高速发展

IGBT 是能源变换与传输的核心器件，具有高频率、高电压、大电流、易于开关等性能，广泛应用于轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车、可再生能源发电等领域。

IGBT 项目成果落地，掌握新型电力电子器件核心技术。IGBT 模块产业化项目是公司发展的重点项目之一。南瑞集团 2007 年起自主研发风电变流器，2019 年 11 月，公司成立南瑞联研半导体有限责任公司，在电力及其他领域开展功率半导体器件的研发和制造。公司以 5.59 亿元出资，持股比例为 69.83%。2021 年 8 月，公司公告成功打造部分高压、中压系列自主 IGBT 产品，其中 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)风电变流器应用 1700V/450A IGBT 器件，于 2021 年 6 月在湖南梅岗风电场 2.5 兆瓦直驱机组上一次性投运成功，实现满载运行。IGBT 模块封装测试生产线完成设备联调，并攻关高压 3300V/1500A IGBT 器件 150° C 工作结温等关键技术，计划年底实现在厦门柔性直流输电项目的试点应用。目前公司自建的首条全自动化 IGBT 封装测试线已建成，规划 20 万片年产规模。

图 38：IGBT 应用分类



数据来源：中国产业信息网，东北证券

3.1. 柔性直流换流阀关键零部件 IGBT 达到国际领先水平

柔性直流应用场景广阔，可增强系统对清洁能源消纳能力。柔性直流输电是最近几十年发展起来的新型直流输电技术，由于其响应速度快、可控性好、占地规模小等特点，成为目前国际上适应性较好的输电技术。与传统直流输电相比，传统直流需要消耗大量无功功率进行换相，必要时需要接入调相机，而柔性直流传统直流进行互补，在可再生能源并网、弱系统联网、孤岛供电等场景中具有优势。其结构和传统直流输电相似，由换流站和直流输电线路组成，关键设备为换流器、直流侧电容、换流电抗器、交流滤波器等，其中换流器是具有具有关断能力的器件如绝缘栅双极晶体管（IGBT）组成的电压源换流器。柔性直流可应用于连接小型发电厂、与常规直流组合模式的背靠背直流工程，可以提升电力系统稳定性，优化电能质量、增强系统对清洁能源的消纳能力。随着国家 3060 双碳目标的规划，高比例清洁能源接入电网，对电网的灵活可调节性提出更高要求，柔性直流与传统直流互补，产业趋势明确。

表 13：常规直流与柔性直流对比

	常规直流	柔性直流
核心电力电子器件	晶闸管器件，关断不可控	IGBT 器件，全控型
无功补偿	需辅助无功补偿	可四象限运行
有功与无功功率控制	有功无功不可独立控制	有功无功可独立控制
无源系统供电问题	不可向无源系统供电	可向无源系统供电
换相问题	交流系统故障可能换相失败	无换相失败问题
潮流反转	换流站需退出运行	可直接实现
滤波装置	较多	较少
模块化程度	低	高

数据来源：公开资料整理，东北证券

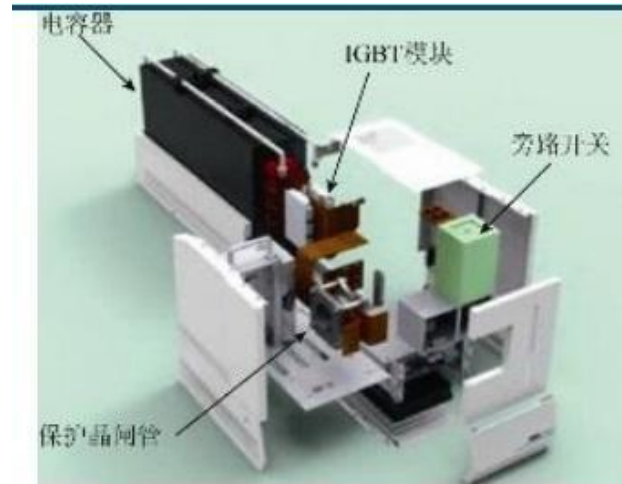
深远海上风电通过柔性直流并网可保障电网安全稳定性。由于陆上和海上风电都是交流电，交流电的电压与电流的波形，都以一定的频率正弦曲线波动，如果需要通过交流电缆连接两交流电系统，必须保证波动的同步性才可以实现并网，且交流电网互联会导致故障传播范围加大，威胁大电网安全，因此深远海上风电只能通过柔性直流并网。南方电网在粤港澳大湾区构建柔性直流电网，多地形成强直弱交电网。目前国内柔性直流项目主要是昆柳龙项目，采用柔性互联项目。我国目前的柔直项目一般采用常规直流和柔性直流相结合，送端采用常规直流技术，柔直对受段电网要求低，受端采用柔性直流，以发挥直流输送能力强，柔性直流灵活性高互补的优势。

图 39：特高压换流阀



数据来源：《智能电网》，东北证券

图 40：内部示意图



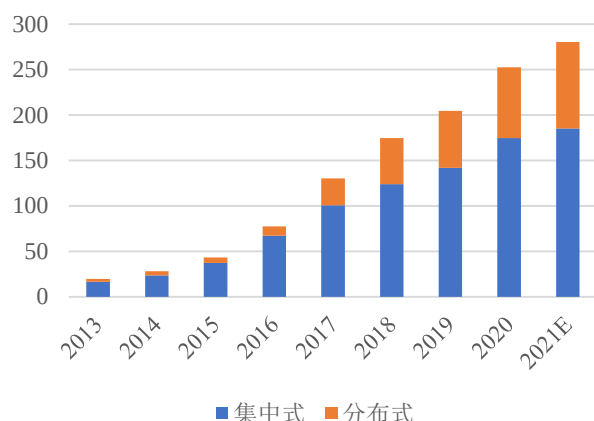
数据来源：《智能电网》，东北证券

在柔性输电领域，公司的高压大容量柔性直流换流阀、直流断路器、柔直控制保护和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平。换流阀是柔性直流输电工程的核心设备，整流和逆变过程均通过换流阀完成，IGBT 与晶闸管搭配在直流换流阀中使用。根据厦门柔直项目测算，换流阀约占整体柔直项目投资的 20%，IGBT 器件占柔直换流阀价格的 17%-26%，未来随着大比例新能源发电并网及深远海上风电发展，IGBT 的需求空间将会进一步打开。

3.2. IGBT 广泛应用于发电侧光伏逆变器和风电变流器

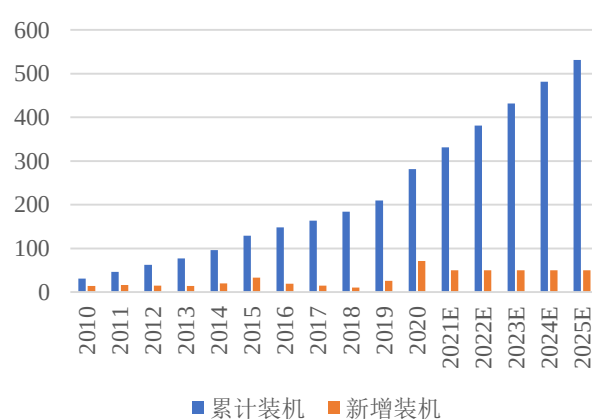
IGBT 是光伏逆变器和风电变流器的核心器件。根据已公布的 31 省“十四五”能源规划,预计全国“十四五”期间每年光伏新增装机 50-70GW,风电每年新增装机 50GW。目前集中式光伏逆变器成本在 0.16-0.17 元/W,组串式光伏逆变器成本在 0.2 元/W 左右,总体光伏逆变器成本在 0.2 元/W 左右。IGBT 模块占光伏逆变器总成本比例约为 10%,模块价值量约为 0.02 元/W。风电变流器以 1700V/2400A IGBT 为例,成本约 0.025 元/W。预计我国光伏和风电装机在“十四五”期间年新增 IGBT 需求规模分别为 10 亿/12.5 亿元。

图 41: 国内光伏集中/分布式累计装机规模



数据来源: 国家能源局, 东北证券

图 42: 国内风电新增装机规模 (GW)

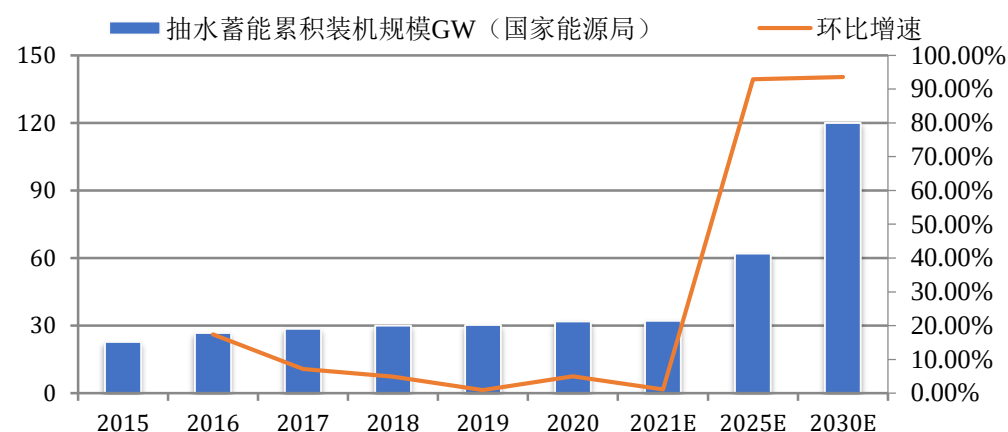


数据来源: 中国风能协会, 东北证券

3.3. 布局储能, 支撑电力系统调峰调频

抽水蓄能 2021 年政策密集出台, 储能刚需增强。抽水蓄能是目前技术最为成熟的大规模储能方式, 具有调峰、调频、调相、储能、系统备用和黑启动等“六大功能”。2021 年, 国家能源局下发的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》提出目标, 到 2030 年, 全国抽水蓄能投产总规模达到 1.2 亿千瓦左右。要求到 2035 年, 抽水蓄能电站投产总规模达到 3 亿千瓦。其中, “十四五”期间开工 1.8 亿千瓦, 到 2025 年投产 6200 万千瓦; 截止目前, 已装机规模 3249 万千瓦, 其中国家电网经营区抽水蓄能占 2057 万千瓦; 全国在建 5373 万千瓦, 其中国家电网占 4100 万千瓦。按 2020 年已投抽水蓄能项目单位容量投资额约 58 亿元/GW 测算, 预计“十四五”期间国网抽水蓄能项目新增投资额约 1752 亿元。“十四五”期间南方电网计划新增抽水蓄能装机 6GW(目前在运装机 7.88GW), 推动新能源配套新型储能 20GW。目前, 国家电网经营区在运抽水蓄能电站 28 座、装机 2341 万千瓦, 在建 35 座、装机 4853 万千瓦, 力争 2030 年运行装机达到 1 亿千瓦。对于电网来说抽水蓄能主要应用在调峰调频, 实现电网安全, 目前国家电网正在同时协同推进储能建设和需求侧响应, 力争到 2030 年将经营区内可调节负荷容量从目前的 3320 万千瓦提升至 7000 万千瓦。预计到 2025 年新型储能装机规模 3000 万 W 以上。

图 43：抽水蓄能累计装机规模（GW）



数据来源：国家能源局，东北证券

布局抽水蓄能二次侧成套系统。公司目前正在开展储能相关技术研究，抽水蓄能领域具备提供二次侧全部系统能力，包括机组变频系统，SFC，发电机励磁系统，调速器励磁系统，发电机及整站保护系统，监控设备，工程检测安全传感器，掌握核心技术，在国内占主导地位，已参与多个抽水蓄能项目建设。

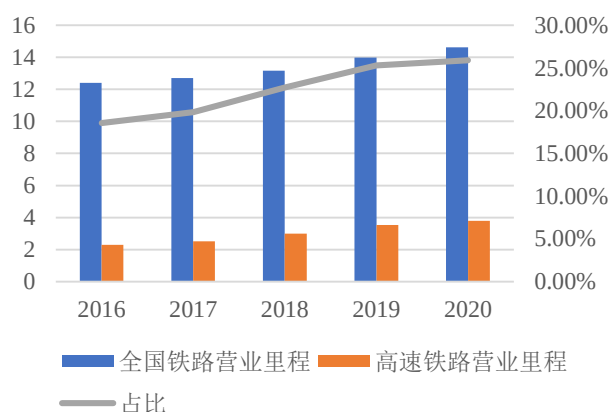
二次侧成套系统投资占比约 2%。目前抽水蓄能，各地政府投资意愿强烈，抽水蓄能电站投资主要成本是建筑安装和设备采购，占总投资额 60%，其中设备投资约占 25%-30%。公司提供的二次侧成套系统解决方案约占整体投资成本的 2%。预计达到 2025 年投产 6200 万千瓦，目前装机 3249 万千瓦计算，未来 4 年仍需投资 1752 亿元，预计公司抽蓄二次侧成套设备约 35.04 亿元。

公司在电化学储能领域开展储能变流器，电池管理系统，能量管理系统等产品和系统集成业务，相关产品已应用电网侧、发电侧、用户侧等多个项目。公司未来公司将加速在储能安全，系统控制，智能化电池管理系统 EMS，大规模储能运维分析系统的研制。

4. 多点突破，同源技术向轨交工控自动化拓展

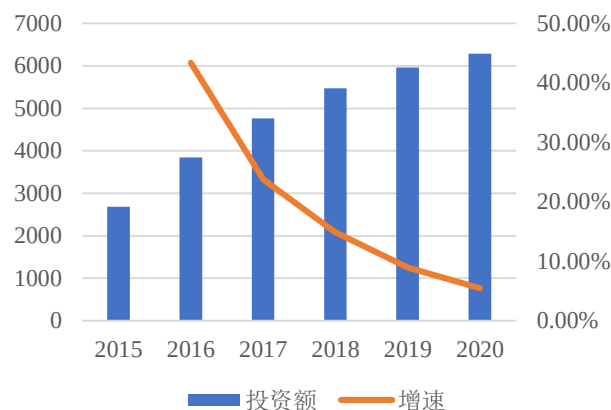
十四五轨交保持高景气度，轨道交通投资稳中有增。国家“十四五”规划中明确提出推动制造业优化升级，其中包括先进轨道交通装备，及加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设，加快城市群和都市圈轨道交通网络建设。近年来，全国铁路运营里程不断增加，其中高速铁路运营里程占比不断提升；2020 年我国城市轨道交通运营线路 233 条，比 2019 年增加 43 条；运营线路长度为 7545.5 公里，同比增长 22.25%。城市轨道交通建设投资虽增速放缓，2020 年投资环比增长 5.49%，但绝对额稳中有增，2020 年达到 6286 亿元，轨交行业依然保持较高景气度。

图 44：2016-2020 年全国铁路/高铁营业里程（万公里）



数据来源：国家统计局，东北证券

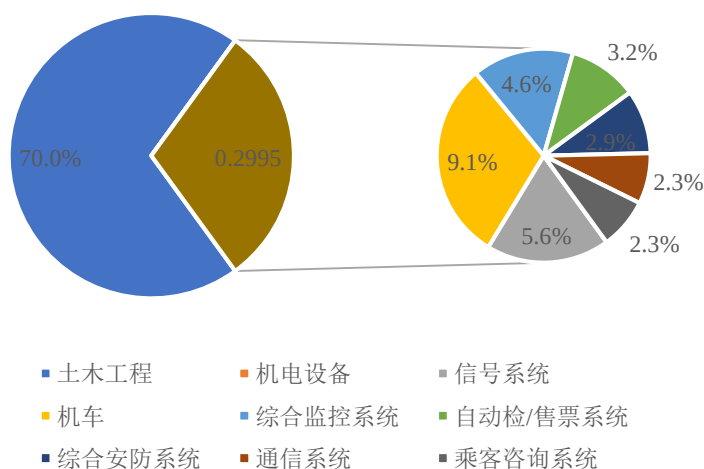
图 45：2015-2020 年中国城市轨道交通建设投资（亿元）



数据来源：城市轨道交通协会，东北证券

城轨交通投资主要成本为土木工程成本和机电设备成本。土木工程占比 70%，机电设备占比 30%。其中机电设备包括机车购置、信号系统建设等。参考北京市 4 号线建设成本，车辆费用总成本占比约 9.1%，综合监控系统占比 4.6%，信号系统占比 5.6%，通信系统占比 2.3%。

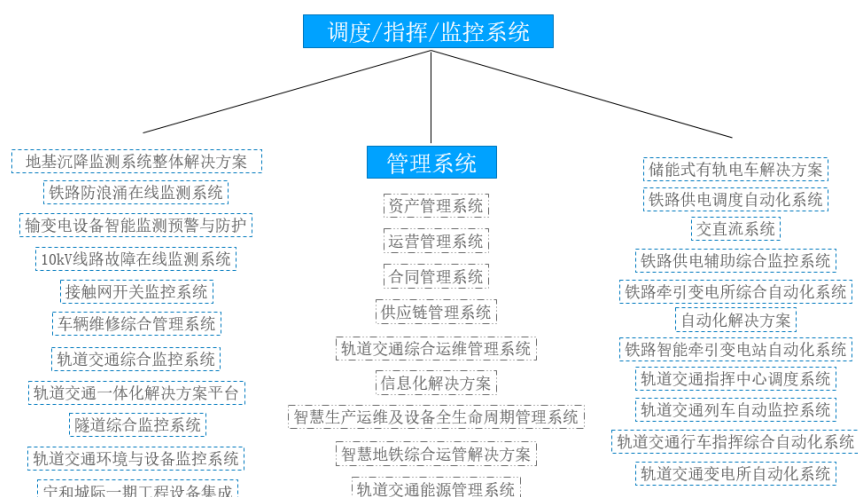
图 46：轨交行业投资构成



数据来源：前瞻产业研究院，中国产业信息，东北证券

拓展电网外业务是公司重要的发展方向。公司将电网自动化同源技术拓展至推到交通自动化及工控自动化等领域，提供轨道交通自动化、轨道交通信息化、电气化铁路自动化、工矿企业电力自动化等产品研发、设备制造、系统集成、工程安装和服务咨询等。2020 年中标南宁、广州、南通等 7 条轨道交通自动化项目，2021 年公司承建电力监控系统的重庆轨道交通 4 号线二期项目在 2021 年 7 月通过验收，该项目电力监控系统项目主要包括 2 座 110kV 主所和 22 座 35kV 变电站；并承担了重庆轨道交通 2 号线较新线运营设备大修和更新改造工程 FAS/BAS 系统，于 2021 年 9 月通过厂验。

图 47：公司在轨道交通领域布局



数据来源：公司官网，东北证券

公司在轨交综合监控及乘客咨询系统中标份额领先。根据中国轨道交通网，2020 年南瑞集团在中国城市轨道交通综合监控领域中标份额第三名，仅综合监控系统集成市场 2020 年合计中标金额达 32.44 亿元。其中南瑞集团中标 4.92 亿元，占比 15.18%。

5. 盈利预测

随着新型电力系统建设，智能配电网、特高压、柔性输电、抽水蓄能等领域带来结构性增长，同事公司受益于电网数字化和信息化建设加速，电网外业务顺利拓展，未来预计为公司收入贡献新的增长点；公司在柔性输电中关键技术及光伏、海上风电、储能等新能源领域的布局有利于提高公司毛利率。预计 2021-2023 年实现营业收入 444.10/516.53/571.7 亿，实现归母净利润分别为 60.16/71.65/81.56 亿元，对应 PE 为 39.58/33.23/29.19 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

6. 风险提示

- (1) 电网投资不及预期
- (2) 电网外业务拓展不及预期
- (3) IGBT 产业化进程不及预期
- (4) 业绩预测和估值判断不达预期

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	12,129	13,163	13,324	17,244
交易性金融资产	1,513	1,513	1,513	1,513
应收款项	19,007	26,024	29,882	32,545
存货	7,820	9,318	10,069	13,551
其他流动资产	7,271	7,528	8,802	10,088
流动资产合计	47,739	57,547	63,590	74,941
可供出售金融资产				
长期投资净额	86	108	128	143
固定资产	8,935	9,588	9,726	9,744
无形资产	1,084	1,086	1,091	1,052
商誉	1	1	1	1
非流动资产合计	18,223	21,200	24,299	24,793
资产总计	65,962	78,747	87,889	99,734
短期借款	1,163	0	0	0
应付款项	21,275	24,519	28,586	31,757
预收款项	5	3,553	5,165	7,432
一年内到期的非流动负债	16	16	16	16
流动负债合计	27,923	36,681	40,990	47,347
长期借款	200	200	200	200
其他长期负债	1,447	1,465	1,465	1,465
长期负债合计	1,647	1,665	1,665	1,665
负债合计	29,570	38,346	42,655	49,012
归属于母公司股东权益合计	34,146	37,762	42,126	47,082
少数股东权益	2,246	2,639	3,107	3,640
负债和股东权益总计	65,962	78,747	87,889	99,734

利润表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	38,502	44,410	51,653	57,170
营业成本	28,182	31,986	37,000	40,742
营业税金及附加	205	231	269	303
资产减值损失	-245	29	33	45
销售费用	1,454	1,874	2,180	2,413
管理费用	886	1,066	1,188	1,258
财务费用	45	-296	-330	-389
公允价值变动净收益	50	0	0	0
投资净收益	50	75	88	97
营业利润	5,874	7,341	8,748	9,962
营业外收支净额	60	25	25	25
利润总额	5,934	7,366	8,773	9,987
所得税	723	958	1,140	1,298
净利润	5,212	6,409	7,632	8,688
归属于母公司净利润	4,852	6,016	7,165	8,156
少数股东损益	360	393	468	533

现金流量表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	5,212	6,409	7,632	8,688
资产减值准备	595	-137	-155	-194
折旧及摊销	1,135	1,587	1,772	1,960
公允价值变动损失	-50	0	0	0
财务费用	162	71	54	54
投资损失	-50	-75	-88	-97
运营资本变动	-1,369	1,290	-1,413	-876
其他	1	-25	-25	-25
经营活动净现金流量	5,635	9,119	7,778	9,510
投资活动净现金流量	-476	-4,468	-4,763	-2,336
融资活动净现金流量	-609	-3,616	-2,854	-3,254
企业自由现金流	6,097	5,652	4,015	5,876

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益（元）	1.06	1.08	1.29	1.47
每股净资产（元）	7.39	6.81	7.60	8.49
每股经营性现金流量	1.22	1.64	1.40	1.71
成长性指标				
营业收入增长率	18.7%	15.3%	16.3%	10.7%
净利润增长率	11.7%	24.0%	19.1%	13.8%
盈利能力指标				
毛利率	26.8%	28.0%	28.4%	28.7%
净利润率	12.6%	13.5%	13.9%	14.3%
运营效率指标				
应收账款周转天数	180.19	190.00	185.00	179.00
存货周转天数	101.28	106.00	99.00	121.00
偿债能力指标				
资产负债率	44.8%	48.7%	48.5%	49.1%
流动比率	1.71	1.57	1.55	1.58
速动比率	1.31	1.24	1.23	1.23
费用率指标				
销售费用率	3.8%	4.2%	4.2%	4.2%
管理费用率	2.3%	2.4%	2.3%	2.2%
财务费用率	0.1%	-0.7%	-0.6%	-0.7%
分红指标				
分红比例	39.6%	39.9%	39.1%	39.2%
股息收益率	1.0%	1.0%	1.2%	1.3%
估值指标				
P/E（倍）	25.07	39.58	33.23	29.19
P/B（倍）	3.60	6.30	5.65	5.06
P/S（倍）	6.18	5.36	4.61	4.16
净资产收益率	14.2%	15.9%	17.0%	17.3%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

笪佳敏: 上海交通大学工业工程硕士, 南京大学工业工程本科, 现任东北证券中小盘行业首席分析师。曾任上海通用汽车动力总成新项目部工程师, 宏源证券研究所研究员。2014 年以来具有 6 年证券研究从业经历, 2017 年金牛分析师第 4 名, 多年深厚的产业跟踪和研究经验, 重点覆盖新能源车、电子、军民融合等领域。

周颖: 伯明翰大学国际商业学硕士, 现任电力设备新资源组研究助理, 2019 年加入东北证券研究所

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准: A 股市场以沪深 300 指数为市场基准, 新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为市场基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准; 美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
屠诚	021-61001986	13120615210	tucheng@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
吕奕伟	010-58034553	15533699982	lvyw@nesc.com
孙伟豪	010-58034553	18811582591	sunwh@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璘	0755-33975865	15828528907	dengll@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
阳晶晶	0755-33975865	18565707197	yang_jj@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn